社群媒體中攝影技術演進之主題與時間變化分析

從單眼到手機攝影：20年社群文本的數據紀實

指導教授 : 黃三益老師
組　　別:第23組
組　　員 :黃羽彤 N144020013、李玟娟 M145040001

社群媒體分析期末報告

NotebookLM

大綱

1.資料清理

2.聲量變化分析（Volume Trend）

3.語意轉移分析（Semantic Shift）

- 2007-2011
- 2012-2016
- 2017-2021
- 2022-2026

4.實體演化分析（NER）

5.情緒類型分析（Emotion Classification）

6.主題模型分析（Topic Modeling, LDA）

7.研究限制與未來工作（Limitations & Future Work）

尋找社群底層的攝影靈魂

媒介重塑

隨著智慧型手機普及，傳統相機看看似似面臨生存危機。

關注點質變

但數據顯示，攝影社群並未消亡，而是經歷了從「硬體迷戀」到「情境導向」的深刻轉型。

透過分析 20 年的 PTT-DSLR 版文本，我們見證了相機如何從「日常記錄工具」演化為「分眾美學載體」。

NotebookLM

數據淬鍊：從原始聲量到核心洞察

主題篩選
剔除自介、公告等非討論文本

無效樣本移除
過濾內文缺失或無實質內容

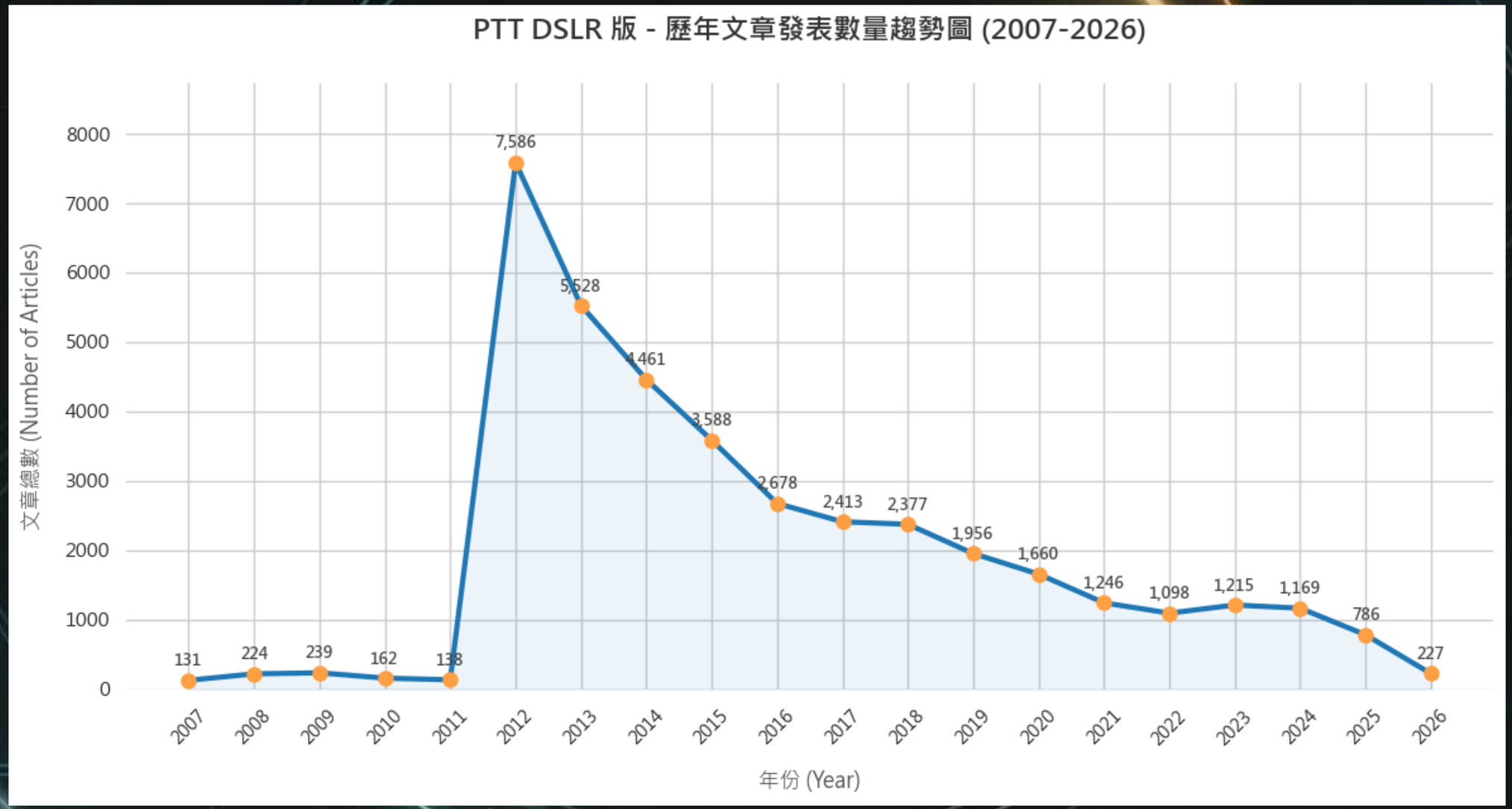
文本標準化
統一標點與換行，維持語意連貫

雜訊清除
移除 URL 與特殊符號

斷句處理
依標點切分長文，移除字數 ≤ 1 之單元

NotebookLM

聲量變化分析(Volume Trend)



語意轉移分析 | 2007–2011

數位單反黃金期與雙雄爭霸

PTT DSLR 時代特徵純化文字雲 (2007 ~ 2011)

時代特徵

高度聚焦於相機硬體本身。討論圍繞在兩大品牌（Nikon/Canon）的機型比較與基礎攝影配件，反映出 DSLR 稱霸的純粹硬體時代。

NotebookLM

語意轉移分析 | 2012–2016

無反革命前夕與社群擴散

PTT DSLR 時代特徵純化文字雲 (2012 ~ 2016)

時代特徵

社群分享文化崛起。Sony 隨著無反相機的發展進入核心視野，使用者的討論重心從「器材規格」轉向「拍攝技巧」與「作品展示」。

NotebookLM

語意轉移分析｜2017–2021

無反成熟與動態影像時代

PTT DSLR 時代特徵純化文字雲 (2017 ~ 2021)

時代特徵

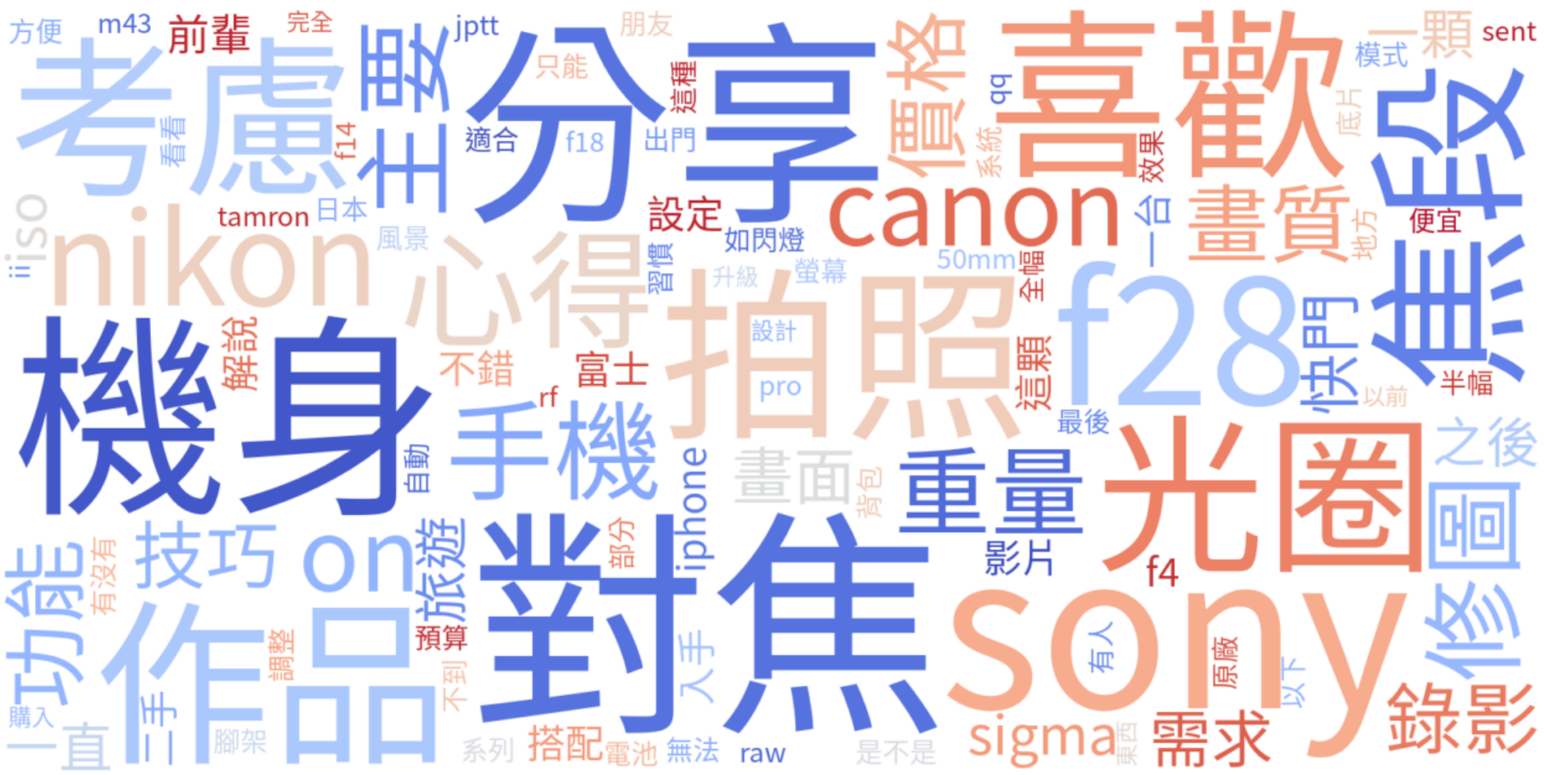
無反相機（Mirrorless）確立主導地位。動態影像需求爆發，「錄影」成為核心指標，同時使用者對「重量」與「預算」的考量展現出極致的實用主義。

NotebookLM

語意轉移分析 | 2022–2026

行動攝影衝擊與分眾市場收斂

PTT DSLR 時代特徵純化文字雲 (2022 ~ 2026)



時代特徵

攝影媒介面臨重塑。「手機」與「iPhone」正式成為討論熱詞，專門相機論壇開始探探討兩者的互補定位；而「富士」的崛起則標誌著分美學與風格化的高需求。

NotebookLM

技術典範的轉移：20 年文本紀實

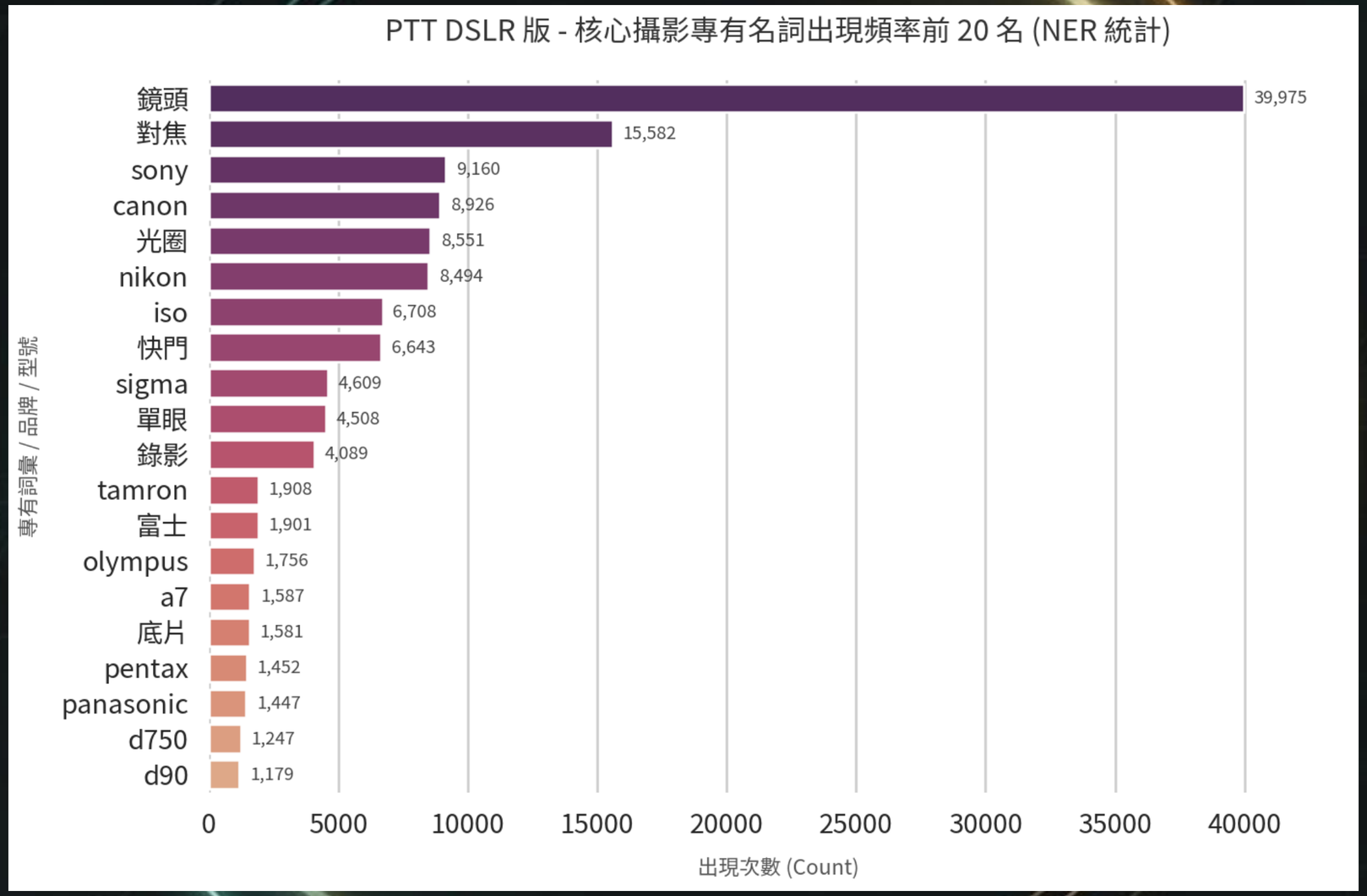
	過去 (DSLR 時代)	現在/未來 (無反與行動時代)
硬體關注點 (Hardware Focus)	機型比較、規格至上	重量、預算、跨界生態系
內容產出 (Content Output)	靜態攝影、畫質追求	動態錄影、社群短影音
用戶心態 (User Mindset)	對新技術的狂熱與興奮感	應用情境導向、分眾美學追求

數據印證了從「DSLR」到「Mirrorless」的演進，並非單純的技術更迭，而是社群對於「影像創作意義」的徹底改觀。

NotebookLM

實體類別分析（NER）

採用Keyword-based Named Entity Extraction（關鍵字式實體抽取）



社群攝影討論以「器材品牌 + 拍攝參數 + 鏡頭系統」為三大核心結構
其中以鏡頭與對焦相關詞彙占據主要討論重心。

情緒類型分析 (Emotion Classification)

解構攝影社群的三種心理驅動力

備忘搞有提供講稿供參考

新品期待 (Excitement)

上市, 升級, 突破, 創新, 首發, ai, 機皇...

對科技進步與新產品的狂熱。

懷舊情懷 (Nostalgia)

復古, 底片, 懷舊, 經典, old school, 富士, 膠片...

追求經典色彩、復古操作與時代氛圍。

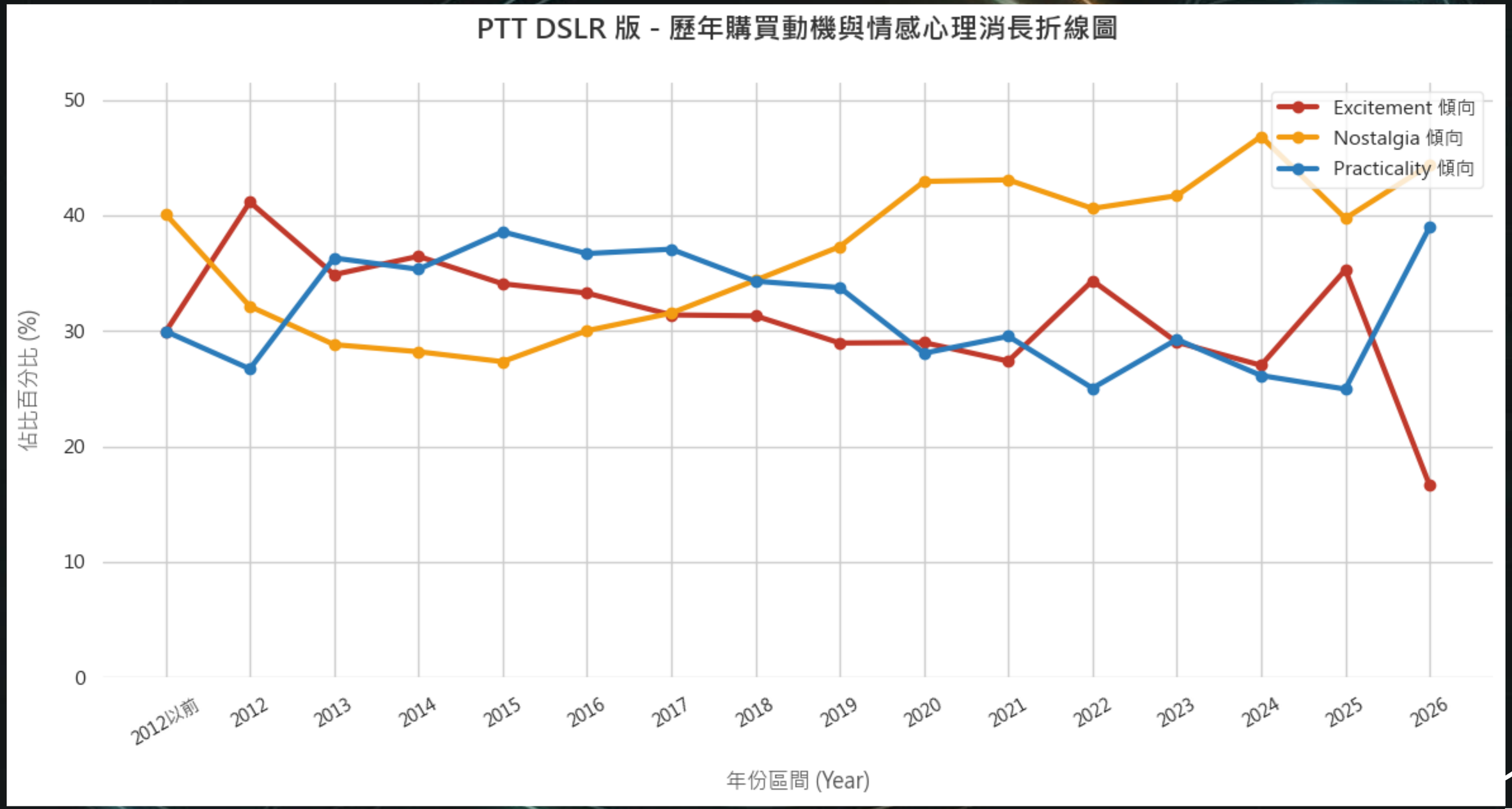
實用考量 (Practicality)

實用, 便宜, cp值, 輕便, 攜帶, 預算友善...

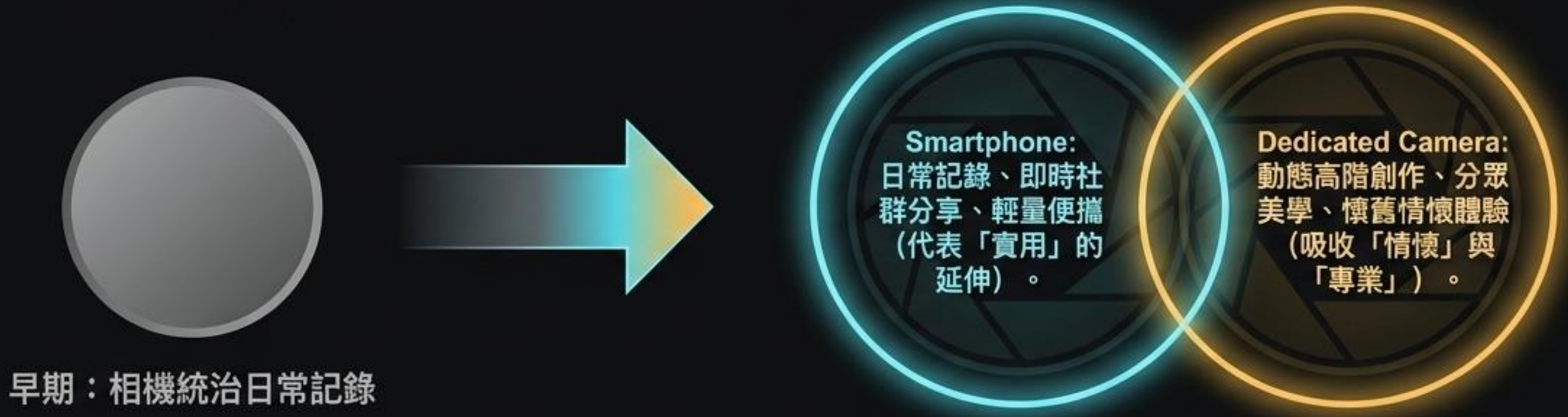
基於預算、便攜性與日常使用的的理性決策。

NotebookLM

歷年情感傾向分析:從興奮向懷舊位移



The New Equilibrium：媒介的重塑與互補



手機並未殺死相機。兩者從「競爭關係」走向「定位互補」。
手機接管了日常快照，迫使專門相機轉型為「刻意藝術創作」與「復古情感連結」的專屬載體。
這解釋了為何「懷舊（Nostalgia）」情緒會在手機稱霸的時代攀上顛峰。

NotebookLM

主題模型分析 (Topic Modeling) LDA 分群結果概覽

TOPIC 0

拍攝體驗型
討論

相機 對焦 機身
作品 旅遊 Sony

TOPIC 1

購機決策與
需求

鏡頭 拍攝 搭配
f2.8 適合 腳架

TOPIC 2

技術交流與
心得分享

價格 需求 入手
畫質 Nikon

TOPIC 3

行動攝影與
功能比較

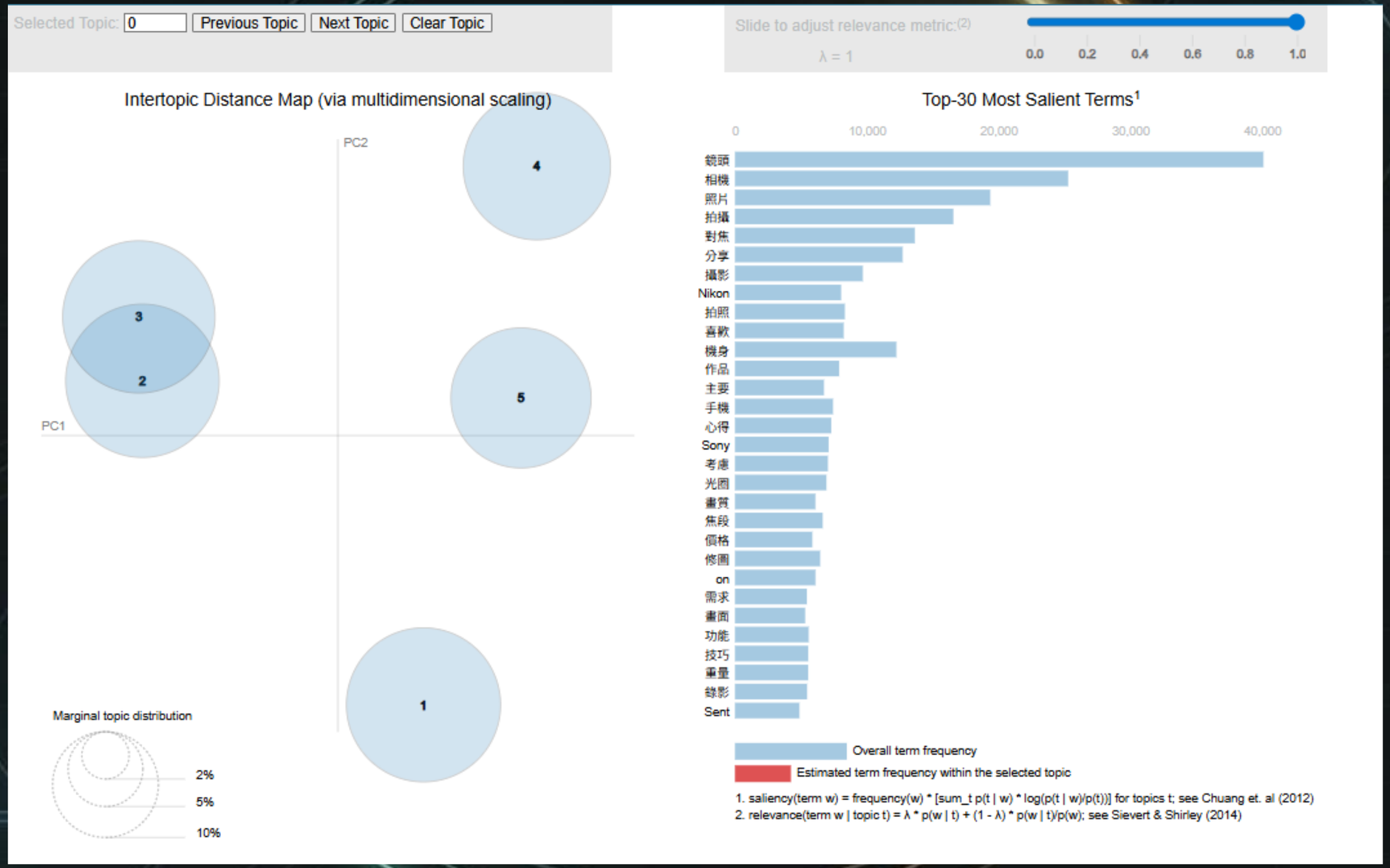
手機 錄影 功能
預算 方便

TOPIC 4

鏡頭系統與
組合

分享 修圖 技巧
光圈 心得

主題模型分析（Topic Modeling, LDA）



主題深度解析：器材與鏡頭生態 TOPIC 0 & TOPIC 4

拍攝體驗型

硬體性能與實作

- **對焦與機身：** 社群對於「對焦速度」與「機身手感」具備高度關注，反映出專業攝影的基本需求。
- **情境連結：** 討論常與「旅遊」、「作品」掛鉤，顯示相機在社群中被定位為創作與紀錄工具。

系統組合型

鏡頭搭配邏輯

- **核心規格：** 「鏡頭」與「f2.8」的出現在主題中佔據絕對權重，顯示恆定大光圈是討論核心。
- **選購建議：** 「搭配」與「適合」反映出新手或進階玩家對不同焦段組合的尋求。

主題深度解析：市場決策與技術門檻 TOPIC 1 & TOPIC 3

購機決策型

理性消費分析

- **價格與畫質：** 在「入手」前，社群成員會在「預算」與「畫質表現」之間進行激烈的權衡。
- **品牌忠誠：** Nikon 的出現顯示其在購機決策、二手市場與需求討論中具備強烈的品牌鑑別度。

設備對抗型

行動攝影的衝擊

- **錄影導向：** 近年「錄影」功能的比重增加，甚至成為相機對抗「手機」的核心競爭力。
- **便利性之爭：** 關鍵字「方便」與「手機」並列，揭示了相機社群對設備定位的深刻反思。

LDA 分析結論：攝影社群的知識結構 SUMMARY

5

核心討論維度

從硬體規格轉向應用情境

本研究透過 LDA 模型發現，社群討論不僅侷限於「硬體規格（Topic 0, 4）」，更延伸至「購買決策（Topic 1）」與「技術分享（Topic 2）」。特別是 **Topic 3 (手機 vs 相機)** 的出現，佐證了行動攝影正迫使專業相機社群重塑其價值定位。

時間分段主題分析（ Temporal Segmented Topic Modeling ）

- 為分析攝影社群討論之時間變化，本研究將資料依時間區間切分為四個階段，並分別對各階段進行 LDA 主題建模，以觀察不同時期之主題結構變化，作為動態主題模型（DTM）的近似分析方法

- 結果顯示，不同時期之討論主軸具有明顯差異：
  - 2007–2011年：以單眼相機與基礎攝影技術（如曝光、白平衡）為主
  - 2012–2016年：攝影技巧與器材選擇並重，開始出現價格與預算考量
  - 2017–2021年：手機攝影與影像分享逐漸成為討論焦點
  - 2022–2026年：影像創作、修圖技巧與品牌設備並行發展
- 。

攝影社群主題演化 (I) 2007 – 2016 技術啟蒙與規格爭霸

2007 – 2011
單反 DSLR 全盛期

基礎光學參數

拍攝 攝影 調整 補償

早期社群高度關注光學基礎、手動參數調整與控光技巧。

硬體系統建構

相機 鏡頭 光圈 快門

以相機與鏡頭硬體為討論核心，強調系統完整性。

色彩與呈現

照片 白平衡 作品 機身

關注數位感光元件的色彩表現（如白平衡與直出作品）。

2012 – 2016
微單無反興起與擴散

系統擴充與預算

鏡頭 預算 價格 畫質

無反興起導致系統轉型，討論聚焦於預算分配與畫質權衡。

社交分享與技巧

技巧 前輩 風景 出圖

討論焦點轉向構圖技巧與風景拍攝，社群互動感增強。

品牌典範轉型

相機 分享 閃燈 解說

進入系統轉型期，出現更多針對不同硬體應用的深度解說。

核心觀察：2007–2016 年間，社群討論重心從「純粹的光學參數掌握」轉移至「硬體系統的擴充與社交技巧分享」。

攝影社群主題演化 (II) 2017 – 2026 行動衝擊與美學收斂

2017 – 2021
手機攝影崛起與無反成熟

設備定位辯論

Sony　對焦　手機　考慮

面對手機衝擊，社群開始辯論相機的不可替代性（如對焦、Sony）。

創作與輕量化

作品　重量　喜歡　畫質

使用者在追求畫質的同時，開始高度關注設備重量與創作品質。

動態影像介入

照片　錄影　機身　影片

「錄影」首度成為核心詞彙，單反/無反機身轉型為混合攝影工具。

2022 – 2026
AI、錄影與影像整合時代

數位整合與對抗

手機　Sony　攝影　作品

相機與手機界線模糊，社群更加強調高階攝影作品的藝術高度。

品牌美學分眾

Nikon　相機　鏡頭　功能

品牌特色（如 Nikon, Sony）成為核心討論，市場進入專業分眾期。

後製與風格化

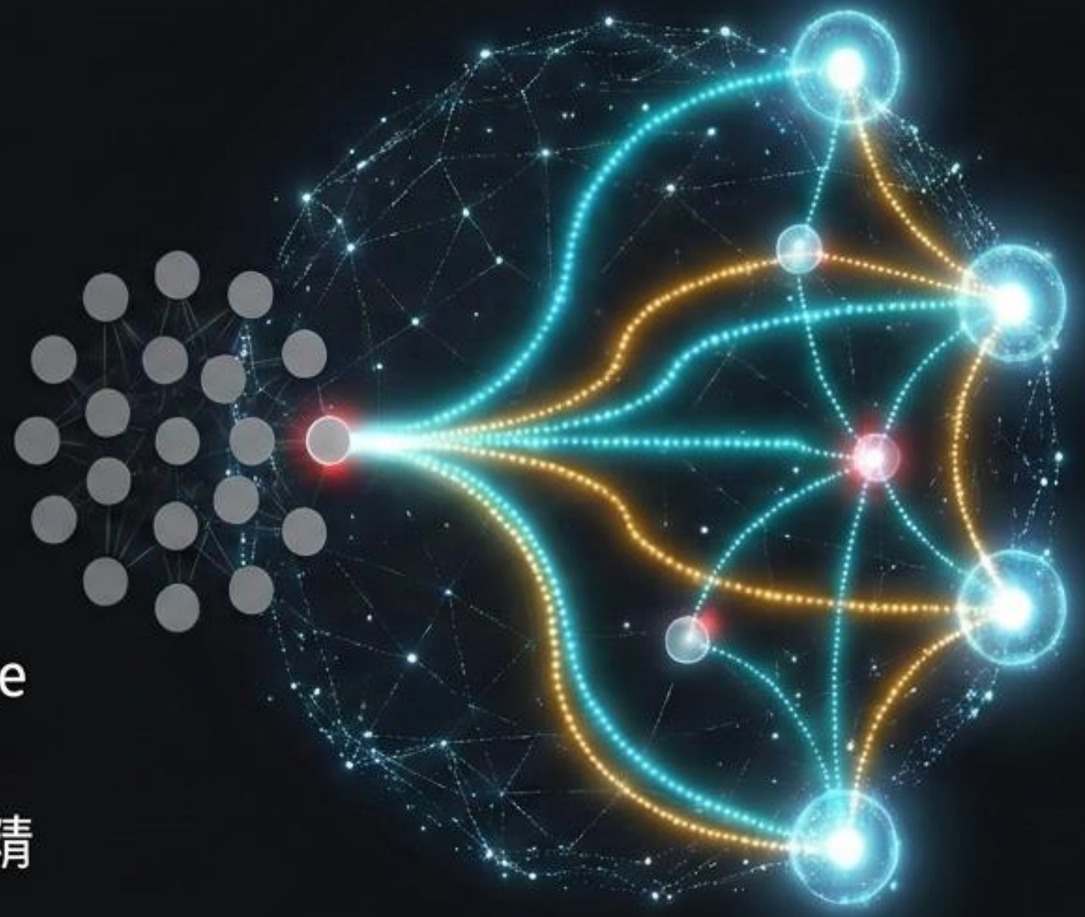
分享　心得　修圖　技巧

討論重心轉向「修圖」與「美學風格」，展現多元的創作生態。

研究結論：攝影社群討論從「器材導向」逐步轉向「情境與創作導向」，展現手機衝擊下的美學收斂。

研究限制與未來生態系藍圖 (Future Work)

- 目前聚焦單一平台 (PTT-DSLR) 主文，尚未涵蓋留言回覆。
- **主題模型** (LDA) 仍具最佳化空間。
- **跨維度擴充**：納入 Mobile01, Dcard 及手機攝影板塊，進行跨平台比較。
- **經濟行為連結**：結合 PTT DC_Sale 版，探討社群熱度與二手市場流通關聯。
- **生態系建構**：建立完整的知識圖譜 (Knowledge Graph)，串聯品牌、相機型號與技術演進。
- **情感演化**：結合情緒分析與產品發表時間線，精準捕捉不同品牌的使用者忠誠度與情感轉移。



NotebookLM

報告完畢
感謝聆聽